



3^Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΑΕΜ: 10046



ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2023-2024
11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Πίνακας Περιεχομένων

Εργασία	2
Εισαγωγή.....	3
Θέμα 1: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου	4
Θέμα 2: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή	8
Θέμα 3: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή	9
Θέμα 4: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή	10
Συμπεράσματα.....	11

Εργασία

Να θεωρηθεί η συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2, x = [x_1, x_2]^T.$$

Θέμα 1: Να χρησιμοποιηθεί η Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent) με ακρίβεια $\varepsilon = 0.001$ και βήμα i) $\gamma_k = 0.1$, ii) $\gamma_k = 0.3$, iii) $\gamma_k = 3$, iv) $\gamma_k = 5$ και οποιοδήποτε αρχικό σημείο εκκίνησης διαφορετικό του $(0,0)$. Τι παρατηρείται; Να αποδειχθούν τα αποτελέσματα αυτά με μαθηματική αυστηρότητα.

Να θεωρηθούν τώρα οι περιορισμοί:

$$-10 \leq x_1 \leq 5 \text{ και } -8 \leq x_2 \leq 12.$$

Θέμα 2: Να χρησιμοποιηθεί η Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή, με $s_k = 5$, $\gamma_k = 0.5$, σημείο εκκίνησης το $(5, -5)$ και ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$. Τι παρατηρείτε σε σχέση με το θέμα 1;

Θέμα 3: Να χρησιμοποιηθεί η Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή, με $s_k = 15$, $\gamma_k = 0.1$, σημείο εκκίνησης το $(-5, 10)$ και ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$. Τι παρατηρείτε σε σχέση με τα θέματα 1 & 2. Προτείνετε ένα πρακτικό τρόπο η μέθοδος να συγκλίνει στο ελάχιστο.

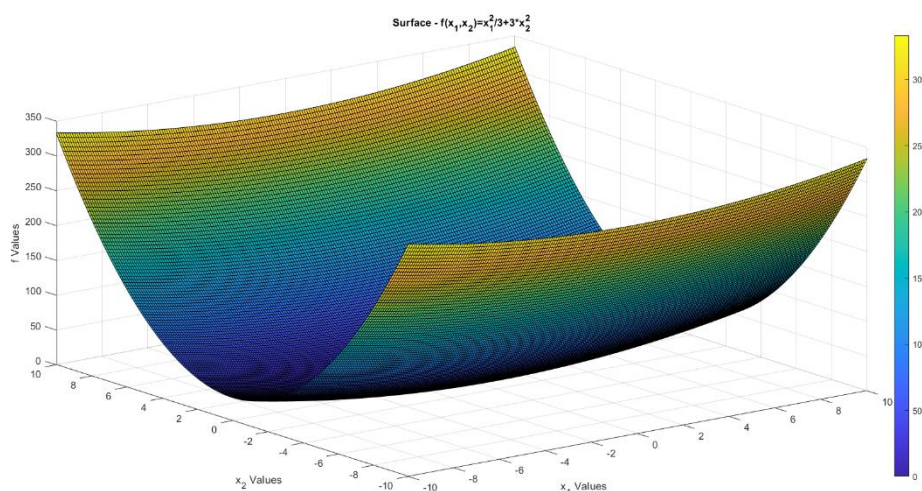
Θέμα 4: Να χρησιμοποιηθεί η Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή, με $s_k = 0.1$, $\gamma_k = 0.2$, σημείο εκκίνησης το $(8, -10)$ και ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει εκ των προτέρων κάποια πληροφορία σχετικά με την σύγκλιση του αλγορίθμου; Να γίνει η εκτέλεση του αλγορίθμου. Τι παρατηρείτε;

Εισαγωγή

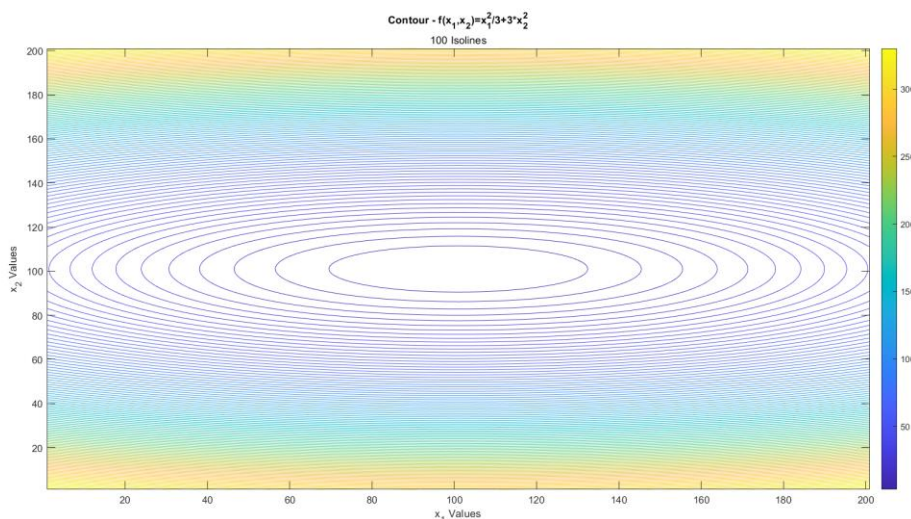
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται μία μέθοδος ελαχιστοποίησης συναρτήσεων πολλών μεταβλητών όταν εφαρμόζεται σε αυτές κάποιος περιορισμός. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται είναι ο αλγόριθμος μέγιστης καθόδου με προβολή, επέκταση του αλγορίθμου μέγιστης καθόδου για την περίπτωση που το εκάστοτε υπολογισμένο σημείο βρεθεί εκτός του χωρίου που θέτουν οι περιορισμοί. Ο αλγόριθμος κάνει χρήση παραγώγων πρώτης τάξης και προσεγγίζει το ελάχιστο, x^* , της εκάστοτε συνάρτησης με μία προδιαγεγραμμένη ακρίβεια ε .

Η προς εξέταση συνάρτηση οπτικοποιείται στα Διαγράμματα 1 & 2, όπου παρουσιάζεται η τρισδιάστατη επιφάνεια που δημιουργείται από τη συνάρτηση καθώς και η κάτοψη της με χρήση 100 ισομετρικών καμπυλών αντίστοιχα. Ο υπολογισμός των τιμών της f έγινε στο διάστημα $x_1, x_2 \in [-10, 10]$ και με αναλυτικότητα $-10:0.1:10$, δηλαδή υπολογίσθηκαν 201^2 τιμές της f .

Διάγραμμα 1: Επιφάνεια – $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$



Διάγραμμα 2: Κάτοψη Επιφάνειας με 100 Ισομετρικές Καμπύλες – $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$



Η συνάρτηση είναι μη αρνητική σε όλο το $\mathbb{R}^2$ μηδενίζοντας μόνο στο $(x_1, x_2) = (0, 0)$.

Θέμα 1: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο μέγιστης καθόδου (Steepest Descent). Εξετάσθηκαν συνολικά τέσσερις περιπτώσεις για σημείο εκκίνησης το $(x_1, x_2) = (-5, 5)$ και ακρίβεια $\varepsilon = 0.001$, οι οποίες διαμορφώθηκαν για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου γ_k , με το τελευταίο να παίρνει τις τιμές $[0.1, 0.3, 3, 5]$. Προτού γίνει παράθεση των αποτελεσμάτων, προηγείται μαθηματική ανάλυση για τον υπολογισμό του διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει να ανήκει η παράμετρος γ_k ώστε ο αλγόριθμος να επιτυγχάνει σύγκλιση.

Μαθηματική Αυστηρότητα Παραμέτρου γ_k :

Η υπό εξέταση συνάρτηση $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$ μπορεί να γραφεί σε τετραγωνική μορφή με χρήση γραμμικής άλγεβρας,, θεωρώντας το διάνυσμα $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ και τον πίνακα $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ως εξής:

$$f\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow f(x) = x^T * A * x$$

Γενικά, είναι γνωστό ότι, ο αλγόριθμος Steepest Descent παράγει μία ακολουθία αριθμών χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσωση για τον υπολογισμό τους:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k * \nabla f(x_k)$$

Και δεδομένης της συνάρτησης $f(x_1, x_2)$ ισχύει:

$$\begin{bmatrix} x_{k+1,1} \\ x_{k+1,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k,1} \\ x_{k,2} \end{bmatrix} - \gamma_k * \begin{bmatrix} \frac{2}{3}x_{k,1} \\ 6x_{k,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - \frac{2}{3}\gamma_k & 0 \\ 0 & 1 - 6\gamma_k \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_{k,1} \\ x_{k,2} \end{bmatrix} \Leftrightarrow x_{k+1} = B * x_k$$

$$\text{όπου ο πίνακας } B = \begin{bmatrix} 1 - \frac{2}{3}\gamma_k & 0 \\ 0 & 1 - 6\gamma_k \end{bmatrix}.$$

Για να είναι λειτουργική όμως η μέθοδος, να συγκλίνει δηλαδή, πρέπει να ισχύει $f(x_{k+1}) < f(x_k)$. Με αντικατάσταση των αποτελεσμάτων των δύο παραπάνω εξισώσεων στην ανίσωση αυτή προκύπτει ότι πρέπει να ικανοποιείται η παρακάτω ανίσωση:

$$\begin{aligned} (B * x_k)^T * A * (B * x_k) &< x_k^T * A * x_k \Leftrightarrow x_k^T * B^T * A * B * x_k < x_k^T * A * x_k \\ \Leftrightarrow x_k^T * (B^T * A * B - A) * x_k &< 0 \end{aligned}$$

Σύμφωνα με την παραπάνω ανίσωση, για να συγκλίνει η μέθοδος πρέπει ο πίνακας $B^T * A * B - A$ να είναι αρνητικά ορισμένος, δηλαδή όλες οι ιδιοτιμές του να είναι αρνητικές. Με συνοπτικές διαδικασίες:

$$B^T * A * B - A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} * \left(\left(1 - \frac{2}{3} \gamma_k \right)^2 - 1 \right) & 0 \\ 0 & 3 * ((1 - 6\gamma_k)^2 - 1) \end{bmatrix}$$

και εφόσον ο πίνακας είναι διαγώνιος οι ιδιοτιμές του είναι τα στοιχεία της κύριας διαγώνιου του. Άρα πρέπει να ισχύει:

$$\begin{cases} \frac{1}{3} * \left(\left(1 - \frac{2}{3} \gamma_k \right)^2 - 1 \right) < 0 \\ 3 * ((1 - 6\gamma_k)^2 - 1) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < 1 - \frac{2}{3} \gamma_k < 1 \\ -1 < 1 - 6\gamma_k < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 > \gamma_k > 0 \\ \frac{1}{3} > \gamma_k > 0 \end{cases}$$

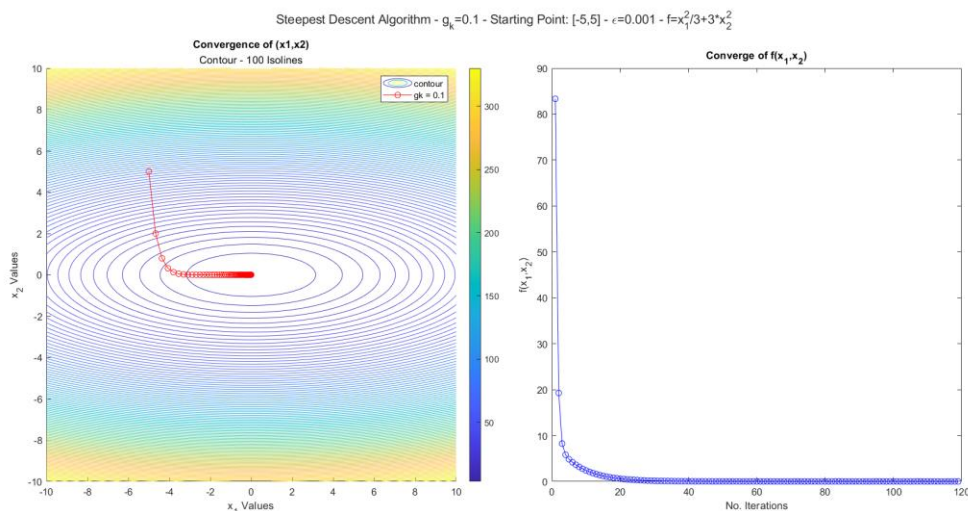
Άρα για να συγκλίνει η μέθοδος της μέγιστης καθόδου πρέπει $\gamma_k \in (0, \frac{1}{3})$.

Εξέταση Τιμών Παραμέτρου γ_k :

- $\gamma_k = 0.1$

Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται η σύγκλιση του αλγορίθμου στην ελάχιστη τιμή, όσον αφορά και τα σημεία (x_1, x_2) αλλά και την τιμή της συνάρτησης f .

Διάγραμμα 3: Steepest Descent – $\gamma_k = 0.1$ – Σημείο $[-5, 5]$ & $\varepsilon = 0.001$ – $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3 * x_2^2$



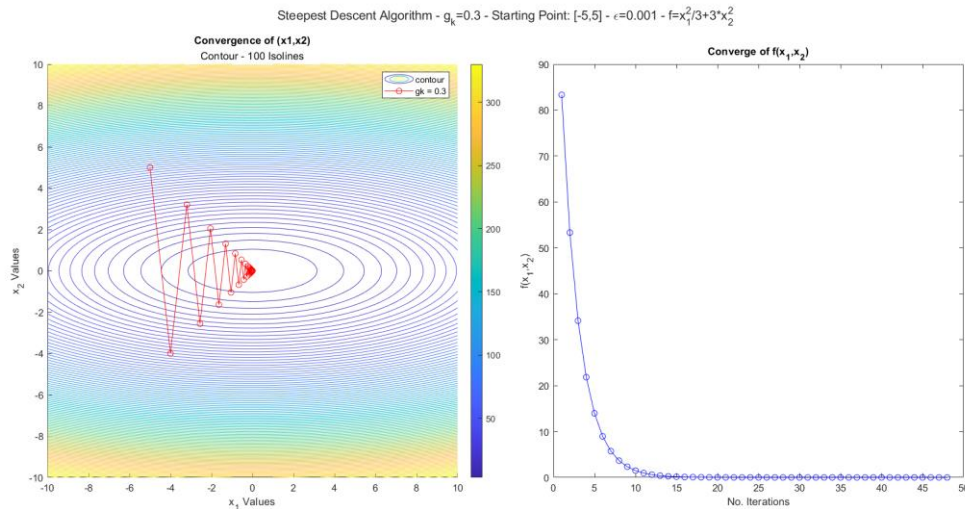
Από μαθηματικής σκοπιάς, η τιμή $\gamma_k = 0.1$ είναι μέσα στο υπολογισμένο επιτρεπτό όριο, συνεπώς η μέθοδος συγκλίνει. Για την τιμή αυτή του γ_k , ο υπολογισμός του επόμενου σημείου της ακολουθίας γίνεται αφαιρώντας πάντα από το x_k ένα ποσοστό του εαυτού του μικρότερο του 100%. Για αυτό τον λόγο το $x_{k,i}, i = \{1, 2\}$ δεν αλλάζει ποτέ πρόσημο, τείνοντας σταθερά στην ελάχιστη τιμή χωρίς πολλές παλινδρομήσεις.

Το ελάχιστο επιτυγχάνεται μετά από 118 επαναλήψεις και είναι το $f(-0.00145649, 5.52139 * 10^{-7}) = 7.0713 * 10^{-7}$.

- $\gamma_k = 0.3$

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται η σύγκλιση του αλγορίθμου στην ελάχιστη τιμή, όσον αφορά και τα σημεία (x_1, x_2) αλλά και την τιμή της συνάρτησης f .

Διάγραμμα 4: Steepest Descent – $\gamma_k = 0.3$ – Σημείο $[-5, 5]$ & $\varepsilon = 0.001$ – $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3 * x_2^2$



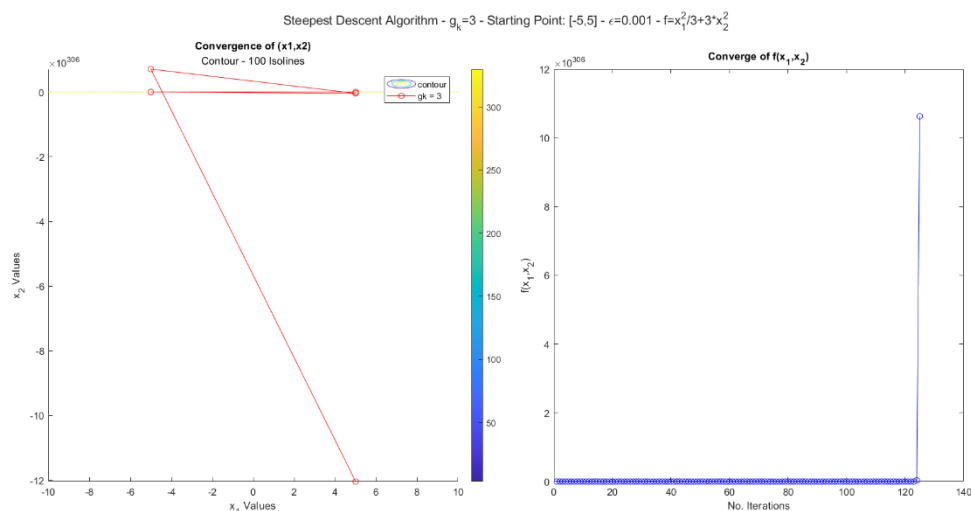
Από μαθηματικής σκοπιάς, η τιμή της παραμέτρου γ_k είναι οριακά εντός του ορίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το γινόμενο $\gamma_k * \nabla f(x_k)$ επιτρέπει την αλλαγή προσήμου στον υπολογισμό του x_k , ωθώντας το σταθερά αλλά παλινδρομικά στην ελάχιστη τιμή.

Το ελάχιστο επιτυγχάνεται μετά από 47 επαναλήψεις και είναι το $f(-1.39379 * 10^{-4}, -1.39379 * 10^{-4}) = 6.4755 * 10^{-8}$.

- $\gamma_k = 3$

Στο Διάγραμμα 5 παρουσιάζονται η σύγκλιση του αλγορίθμου στην ελάχιστη τιμή, όσον αφορά και τα σημεία (x_1, x_2) αλλά και την τιμή της συνάρτησης f .

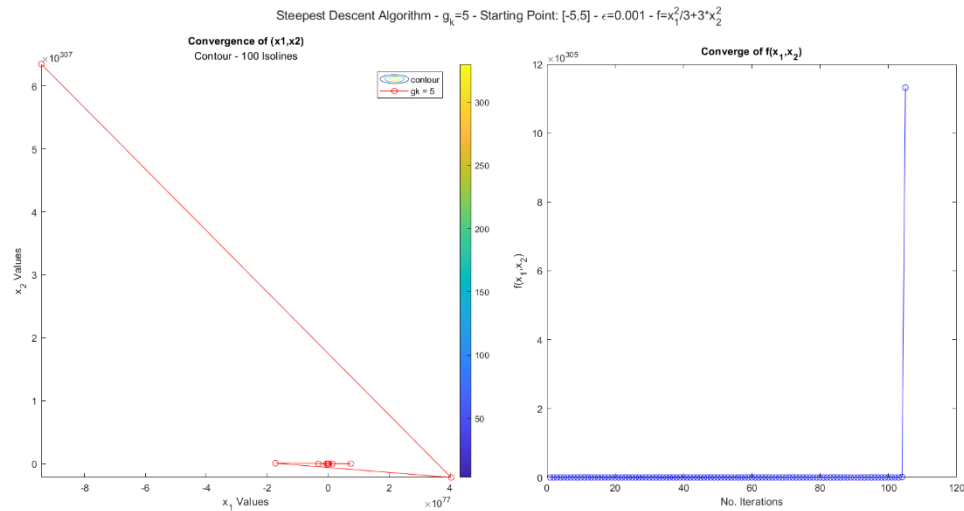
Διάγραμμα 5: Steepest Descent – $\gamma_k = 3$ – Σημείο $[-5, 5]$ & $\varepsilon = 0.001$ – $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3 * x_2^2$



- $\gamma_k = 5$

Στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζονται η σύγκλιση του αλγορίθμου στην ελάχιστη τιμή, όσον αφορά και τα σημεία (x_1, x_2) αλλά και την τιμή της συνάρτησης f .

Διάγραμμα 6: Steepest Descent – $\gamma_k = 5$ – Σημείο $[-5, 5]$ & $\epsilon = 0.001$ – $f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3 * x_2^2$



Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, όπου $\gamma_k = 3$ και $\gamma_k = 5$, η τιμή της παραμέτρου γ_k βρίσκεται εκτός του μαθηματικά αποδεδειγμένου ορίου μέσα στο οποίο θα έπρεπε να βρίσκεται ώστε να συγκλίνει ο αλγόριθμος. Το γινόμενο $\gamma_k * \nabla f(x_k)$ γίνεται αρκετά μεγάλο και οδηγεί το ελάχιστο στο άπειρο, διακόπτοντας, έτσι, την λειτουργία του αλγορίθμου.

Θέμα 2: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

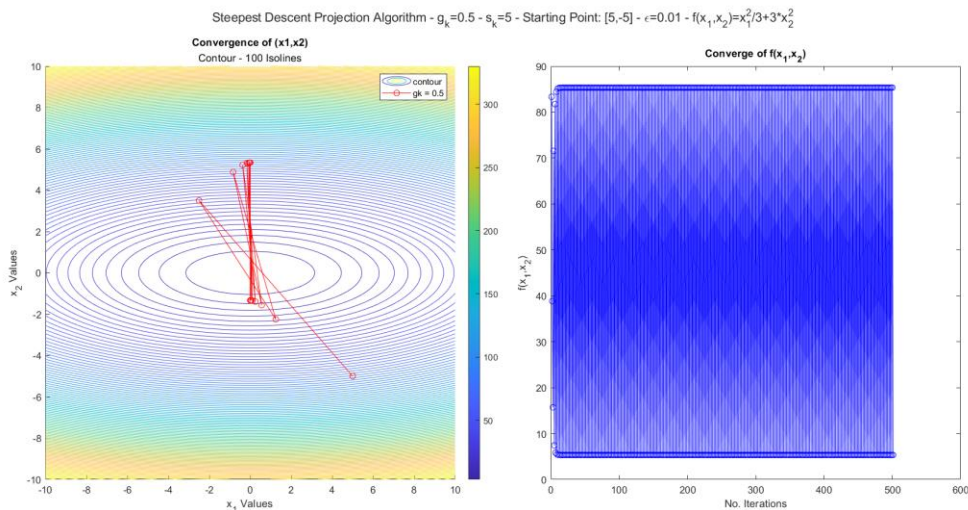
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή (Steepest Descent - Projection). Εξετάσθηκε η περίπτωση για σημείο εκκίνησης το $(x_1, x_2) = (5, -5)$, ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$, $\gamma_k = 0.5$ και $s_k = 5$. Οι περιορισμοί έχουν τεθεί ως εξής:

$$-10 \leq x_1 \leq 5 \text{ και } -8 \leq x_2 \leq 12.$$

Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζονται η σύγκλιση του αλγορίθμου στην ελάχιστη τιμή, όσον αφορά και τα σημεία (x_1, x_2) αλλά και την τιμή της συνάρτησης f .

Διάγραμμα 7: Steepest Descent Projection - $\gamma_k = 0.5$ & $s_k = 5$ - Σημείο $[5, -5]$ & $\varepsilon = 0.01$ -

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + 3x_2^2$$



Στη συγκεκριμένη περίπτωση το γινόμενο $s_k * \gamma_k = 2.5$ είναι αρκετά μεγάλο ώστε να ωθεί τα υπολογισμένα σημεία εκτός των προδιαγεγραμμένων ορίων. Εκεί, λοιπόν, ενεργεί το κομμάτι της προβολής επαναφέροντας τα σημεία εντός του ζητούμενου χωρίου. Όμως, το γινόμενο είναι αρκετά μεγάλο ώστε να προκαλεί την ανάγκη υπολογισμού της προβολής σχεδόν σε κάθε επανάληψη. Έτσι, μετά από κάποια στιγμή, το υπολογισμένο $\bar{x}_k$ παίρνει ξανά και ξανά τις ίδιες τιμές, αναγκάζοντας ταυτόχρονα το x_{k+1} να παλινδρομεί μεταξύ παραπλήσιων σημείων, γεγονός που φαίνεται και από την έντονη κόκκινη γραμμή. Ο αλγόριθμος δεν τερματίζεται, καθώς ούτε συγκλίνει αλλά ούτε και αποκλίνει. Επιβλήθηκε, λοιπόν, αναγκαστική διακοπή στην επαναληπτική διαδικασία 500 με σκοπό να γίνει οπτικοποίηση του αποτελέσματος.

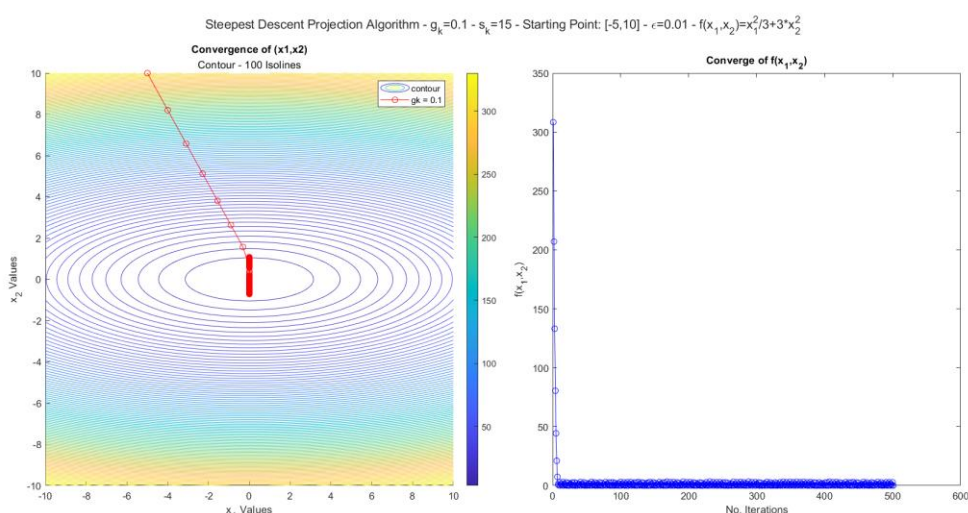
Θέμα 3: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή (Steepest Descent - Projection). Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η περίπτωση για σημείο εκκίνησης το $(x_1, x_2) = (-5, 10)$, ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$, $\gamma_k = 0.1$ και $s_k = 15$. Οι περιορισμοί παραμένουν ως είχαν.

Στο Διάγραμμα 8 παρουσιάζονται η σύγκλιση του αλγορίθμου στην ελάχιστη τιμή, όσον αφορά και τα σημεία (x_1, x_2) αλλά και την τιμή της συνάρτησης f .

Διάγραμμα 8: Steepest Descent Projection – $\gamma_k = 0.1$ & $s_k = 15$ – Σημείο $[-5, 10]$ & $\varepsilon = 0.01$ –

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$$



Στη συγκεκριμένη περίπτωση το γινόμενο $s_k * \gamma_k = 1.5$ είναι αρκετά μεγάλο ώστε, μετά από κάποια στιγμή, να αναγκάζει τον αλγόριθμο να κινείται διαρκώς γύρω από τα ίδια σημεία. Ο αλγόριθμος συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο με το Θέμα 2, γεγονός που γίνεται αντιληπτό και από την έντονη κόκκινη γραμμή. Και σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται τερματισμός του αλγορίθμου μετά την επαναληπτική διαδικασία 500, καθώς η διαδικασία κρίνεται ατέρμονη.

Από ότι φαίνεται και από τα προηγούμενα θέματα, καταλυτικό ρόλο στη σύγκλιση του αλγορίθμου διαδραματίζει η τιμή των παραμέτρων s_k και γ_k και συνεπώς και το γινόμενο $s_k * \gamma_k$, το οποίο είναι επιθυμητό να έχει σχετικά χαμηλή τιμή. Αυτό, βέβαια, αποδεικνύεται εμπράκτως στο επόμενο θέμα.

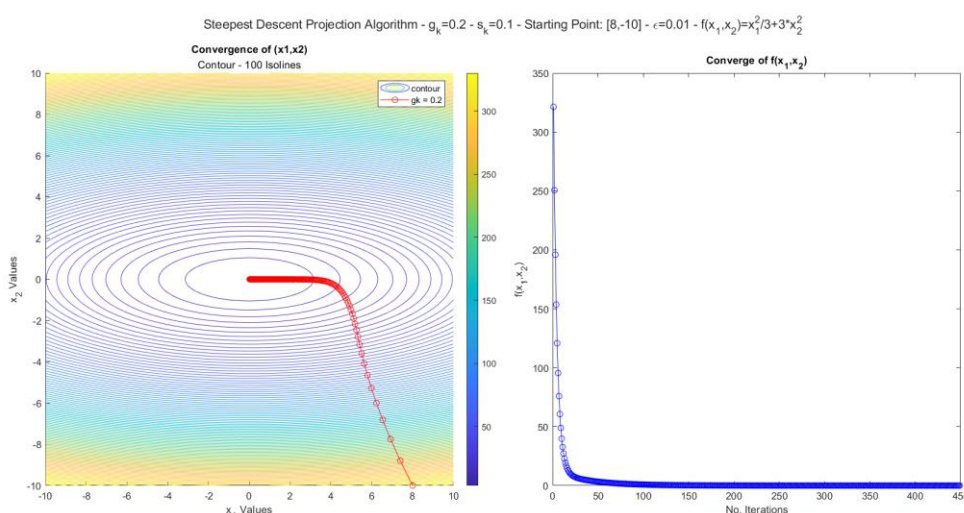
Θέμα 4: Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την μέθοδο μέγιστης καθόδου με προβολή (Steepest Descent - Projection). Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η περίπτωση για σημείο εκκίνησης το $(x_1, x_2) = (8, -10)$, ακρίβεια $\varepsilon = 0.01$, $\gamma_k = 0.2$ και $s_k = 0.1$. Οι περιορισμοί παραμένουν ως είχαν.

Στο Διάγραμμα 9 παρουσιάζονται η σύγκλιση του αλγορίθμου στην ελάχιστη τιμή, όσον αφορά και τα σημεία (x_1, x_2) αλλά και την τιμή της συνάρτησης f .

Διάγραμμα 9: Steepest Descent Projection – $\gamma_k = 0.2$ & $s_k = 0.1$ – Σημείο $[8, -10]$ & $\varepsilon = 0.01$ –

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$$



Στη συγκεκριμένη περίπτωση το γινόμενο $s_k * \gamma_k = 0.02$ είναι αρκετά μικρό και συγκεκριμένα βρίσκεται και μέσα στα αποδεκτά όρια της τιμής της παραμέτρου γ_k για τα οποία αναμένεται να συγκλίνει ο αλγόριθμος. Το γεγονός αυτό δίνει μία θετική ένδειξη για την σύγκλιση ή μη του αλγορίθμου. Όντως, ο αλγόριθμος επιτυγχάνει σύγκλιση στην επανάληψη νούμερο 448 με $f(0.0144884, -4.000 * 10^{-7}) = 7.3854408 * 10^{-7}$.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία εξετάσθηκε μίας μέθοδος βελτιστοποίησης συναρτήσεων πολλών μεταβλητών υπό την παρουσία ή μη περιορισμών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μέγιστης καθόδου και η επέκταση της με προβολή. Η πρώτη (μέθοδος μέγιστης καθόδου) δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη περιορισμών, ενώ η δεύτερη (μέθοδος μέγιστης καθόδου με προβολή) λειτουργεί δεδομένων κάποιων περιορισμών.

Όσον αφορά την απουσία περιορισμών, παρατηρείται ότι η μέθοδος μέγιστης καθόδου επιτυγχάνει σύγκλιση στις δύο από τις τέσσερις εξεταζόμενες περιπτώσεις (ποσοστό επιτυχίας 50%). Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση ο αλγόριθμος συγκλίνει “εκθετικά” προς το ελάχιστο, στη δεύτερη συγκλίνει πραγματοποιώντας κάποιες παλινδρομικές κινήσεις, ενώ στη τρίτη και στη τέταρτη αποκλίνει, υπολογίζοντας ως ελάχιστο το άπειρο. Καταλυτικό παράγοντα στη σύγκλιση ή μη του αλγορίθμου διαδραματίζει η τιμή της παραμέτρου γ_k καθώς για τιμές 0.1 και 0.3 προκαλεί την σύγκλιση του αλγορίθμου, εν αντιθέσει με τις τιμές 3 και 5. Όπως αποδείχθηκε άλλωστε, για να επιτευχθεί σύγκλιση η τιμή της παραμέτρου γ_k πρέπει να ανήκει στο διάστημα $(0, \frac{1}{3})$.

Όσον αφορά την παρουσία περιορισμών, παρατηρείται ότι η μέθοδος μέγιστης καθόδου με προβολή επιτυγχάνει σύγκλιση στη μία από τις τρεις εξεταζόμενες περιπτώσεις (ποσοστό επιτυχίας 33.333%). Συγκεκριμένα, στη τρίτη περίπτωση ο αλγόριθμος συγκλίνει “εκθετικά” προς το ελάχιστο, ενώ στις πρώτες δύο παρουσιάζει αδυναμία σύγκλισης. Αντίθετα, όμως, με τον αλγόριθμο μέγιστης καθόδου δεν αποκλίνει. Η ύπαρξη περιορισμών αναγκάζουν τα υπολογισμένα σημεία, όταν αυτά ξεφεύγουν από τα προδιαγεγραμμένα όρια, να επανέρχονται μέσα σε αυτά. Όμως, όταν ο συνδυασμός των παραμέτρων γ_k και s_k είναι μεγάλος η επαναληπτική διαδικασία ωθείται στον υπολογισμό συνεχώς παραπλήσιων σημείων, με αποτέλεσμα ο αλγόριθμος να κινείται γύρω από τα ίδια και τα ίδια σημεία. Εμφανίζεται, δηλαδή, μία παλινδρομική κίνηση μεταξύ των ίδιων δύο σημείων προκαλώντας αδυναμία σύγκλισης, χωρίς όμως να παρουσιάζεται απόκλιση. Συνέπεια της παραπάνω δυσλειτουργίας, ο αλγόριθμος γίνεται ατέρμον και επιβάλλεται αναγκαστική διακοπή. Καταλυτικό παράγοντα, και σε αυτή την περίπτωση, παίζουν οι τιμές των παραμέτρων γ_k και s_k καθώς και η τιμή του γινομένου τους. Συγκεκριμένα, το γινόμενο $\gamma_k * s_k$ διαδραματίζει τον ρόλο που διαδραμάτιζε σκέτη η παράμετρος γ_k στον αλγόριθμο μέγιστης καθόδου χωρίς προβολή. Δηλαδή, για να υπάρχει σύγκλιση πρέπει το γινόμενο $\gamma_k * s_k$ να παίρνει τιμές στο διάστημα $(0, \frac{1}{3})$.

Στο σημείο αυτό καλό είναι να σημειωθεί πως η αναγκαστική διακοπή προέκυψε ύστερα από παρατήρηση του φαινομένου της ατέρμονης παλινδρόμησης του αλγορίθμου μεταξύ δύο σημείων και επιβλήθηκε από τον χρήστη. Μια καλύτερη υλοποίηση θα επέβαλε αυτόματη διακοπή της επαναληπτικής διαδικασίας του

αλγορίθμου όταν εντοπιστεί εγκλωβισμός του αλγορίθμου σε ένα πεπερασμένο αριθμό σημείων. Η παραπάνω εκδοχή επιλέχθηκε για λόγους ευκολίας.

Γενικά, φαίνεται πως η ύπαρξη περιορισμών αποτρέπει τον αλγόριθμο από το να αποκλίνει, όμως η απερίσκεπτη επιλογή τιμών για τις παραμέτρους γ_k και s_k μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός ατέρμον αλγορίθμου, εκμηδενίζοντας την χρησιμότητα των περιορισμών.

Για τα πρακτικά, καλύτερη σύγκλιση και με τον μικρότερο αριθμό επαναλήψεων επιτυγχάνεται από τον αλγόριθμο μέγιστης καθόδου για τιμή του $\gamma_k = 0.3$.